

교량 균열 추출 엔진

드론으로 촬영한 프리캐스트 바닥판 정사영상에서, 작업자가 균열 위에 칠해 둔 락카 색상선을 자동으로 추출해 **CAD 도면(DXF)**과 **좌표표(TSV)**로 변환합니다. 소프트웨어가 균열 자체를 찾는 것이 아니라 '색상'을 인식합니다.

버전	구성	입력	출력	런타임
0.1.0	엔진 + CLI + GUI	GeoTIFF	DXF · TSV · PNG	Python 3.11+
처리 속도				
12 MP → 7초				

목차

- 1

프로그램 개요
- 2

설치
- 3

사용법 - GUI
- 4

사용법 - CLI
- 5

기능 상세
- 6

균열 폭 등급
- 7

출력물 규격
- 8

설정 파일
- 9

검증 결과
- 10

현재 상태

1 프로그램 개요

1.1 해결하는 문제

기존에는 현장에서 균열 폭을 자로 재고, 종이 도면에 손으로 스케치한 뒤, 사무실로 돌아와 CAD에 일일이 다시 옮겨 그렸습니다. 수일이 걸리고 옮겨 적는 과정에서 누락과 오기가 생깁니다.

이 프로그램은 그 과정을 **드론 촬영 → 자동 추출**로 바꿉니다. 현장 작업자는 폭을 재서 **정해진 색 락카로 균열을 덧칠하기만** 하면 되고, 나머지는 프로그램이 처리합니다.

1.2 핵심 아이디어

균열을 직접 인식하는 것은 어려운 문제입니다. 하지만 **콘크리트는 무채색**이고 **락카는 고채도**이기 때문에, 색상 공간에서는 둘이 매우 뚜렷하게 갈립니다. 균열 탐지 문제를 색상 분리 문제로 치환해 난이도를 크게 낮춘 것이 이 설계의 핵심입니다.

그래서 이 엔진은 딥러닝을 쓰지 않습니다. 학습 데이터가 필요 없고, 결과를 설명할 수 있으며, 임계값이 사람이 읽고 조정할 수 있는 값으로 남습니다. 토목 검수 과정에서는 이 점이 중요합니다.

1.3 처리 흐름



정사영상 한 장이 5단계를 거쳐 CAD 데이터가 됩니다. 각 화살표 위 표기는 단계 사이를 실제로 넘어 가는 데이터입니다.

2 설치

2.1 요구 사항

- Python 3.11 이상 (개발·검증 환경은 3.12)
- Windows / macOS / Linux — 현재 검증은 Windows 11 기준
- 주요 의존성 — `numpy`, `opencv`, `scikit-image`, `rasterio` (GeoTIFF), `ezdxf` (DXF), `scipy`
- GUI 를 쓸 경우 `PySide6` 추가

2.2 설치 절차

```
# 1. 저장소 받기
git clone https://github.com/seungjaae/crack.git
cd crack

# 2. 가상환경 생성
py -3 -m venv .venv

# 3. 설치 (GUI 포함)
.venv\Scripts\python -m pip install -e ".[gui]"
```

설치가 끝나면 `crack` (CLI)과 `crack-gui` (GUI) 두 명령이 등록됩니다.

2.3 설치 확인

```
# 검증용 합성 영상을 만들고 돌려본다
.venv\Scripts\python tools/make_synthetic.py
.venv\Scripts\crack tests/fixtures/synthetic_deck.tif -o out

# 정답과 대조 · 테스트
.venv\Scripts\python tools/verify.py
.venv\Scripts\python -m pytest tests/ -q
```

실제 드론 데이터 없이도 동작을 확인할 수 있도록, 정답 좌표를 아는 합성 정사영상 생성기를 함께 넣어 두었습니다. 자세한 내용은 9장에 있습니다.

3 사용법 — GUI

현장 조도와 락카 상태에 따라 색상 임계값은 **반드시 조정이 필요합니다**. GUI 는 그 조정을 위한 도구입니다. 축소본 위에서 슬라이더를 움직이면 검출 결과가 즉시 바뀌는 것을 보면서 값을 맞출 수 있습니다.

3.1 실행

```
# 그냥 실행
crack-gui

# 영상을 바로 열면서 실행
crack-gui ortho.tif
```

3.2 화면 구성

상단 톨바	열기 · 추출 실행 · DXF/TSV 내보내기 · 보기 전환
중앙 캔버스	영상 표시, 원본 / 색상 마스크 / 추출 결과 세 가지 보기
우측 패널	색상별 임계값 탭, 노이즈 필터, 설정 저장, 등급별 집계
하단 상태바	영상 크기 · GSD · 좌표계 · 진행 상황

3.3 작업 순서

1

정사영상 열기

톨바의 **열기**로 GeoTIFF 를 선택합니다. 상태바에 영상 크기, GSD(mm/픽셀), 좌표계가 표시되어 파일이 제대로 읽혔는지 바로 확인됩니다.

2

보기를 '색상 마스크'로 전환

현재 임계값으로 어떤 픽셀이 잡히고 있는지가 색으로 표시됩니다. 이 화면이 튜닝의 기준입니다.

3

색상별 임계값 조정

우측 탭(W1·red / W2·yellow / W3·cyan)에서 네 가지 값을 조정합니다. 슬라이더를 놓으면 즉시 반영됩니다.

슬라이더	역할	올리면
색상 시작 / 끝 (H)	인식할 색조 범위	다른 색조가 포함/제외됨
최소 채도 (S)	가장 중요한 값. 회색 콘크리트를 걸러냄	깨끗해지지만 바랜 락카를 놓칠 수 있음
최소 명도 (V)	어두운 픽셀 제외 기준	그늘 속 락카를 놓칠 수 있음

빨강은 색상환에서 H=0 을 감싸고 돌기 때문에 구간이 둘로 나뉩니다. 시작 > 끝으로 두면 자동으로 감싸는 구간이 됩니다.

4

노이즈 필터 조정

최소 길이(이보다 짧으면 버림)와 **최소 세장비**(길이÷폭, 뭉툭한 것은 버림)를 맞춥니다. 낙엽·흙 얼룩은 세장비에서 걸러집니다.

5

추출 실행

확정된 값으로 원본 해상도 처리를 돌립니다. 별도 스레드에서 동작해 화면이 멈추지 않습니다. 끝나면 자동으로 '추출 결과' 보기로 전환되고 우측에 등급별 개수와 총연장이 표시됩니다.

6

내보내기

DXF / TSV 내보내기로 폴더를 지정해 저장합니다.

7

임계값 저장

현재 임계값을 설정 파일에 저장을 누르면 `config/default.toml` 에 반영됩니다. 다음부터는 CLI 로 같은 값이 자동 적용되므로, 한 번 튜닝하면 이후 배치 처리에 그대로 쓸 수 있습니다.

4 사용법 — CLI

임계값이 확정된 뒤 여러 영상을 반복 처리할 때 씁니다. 자동화 스크립트나 야간 배치에 그대로 넣을 수 있습니다.

4.1 기본 실행

```
crack ortho.tif -o out
```

출력 폴더에 DXF, TSV, 검수용 미리보기 PNG 세 개가 생성됩니다.

4.2 옵션 전체

옵션	설명	기본값
image	입력 정사영상 (필수)	—
-c, --config	설정 TOML 경로	config/default.toml
-o, --out-dir	출력 폴더	out
--prefix	출력 파일명 접두사	입력 파일명
--tile-size	타일 한 번 픽셀 수	4096
--no-dxf	DXF 출력 생략	off
--no-tsv	TSV 출력 생략	off
--no-preview	미리보기 PNG 생략	off
-q, --quiet	진행 로그 숨김	off

4.3 실행 결과 예시

```
영상: 4000 x 3000 px (12.0 MP), GSD 0.500 mm/px
좌표계: EPSG:5186
색상 분리 중...
[W1] red 처리 중...   세그먼트 2개 채택 (후보 15개)
[W2] yellow 처리 중... 세그먼트 1개 채택 (후보 3개)
[W3] cyan 처리 중...  세그먼트 3개 채택 (후보 3개)

등급별 집계
-----
W1 (red   0.1mm이상 0.2mm이하)  2 개    1.43 m
W2 (yellow 0.2mm초과 0.3mm이하)  1 개    1.04 m
W3 (cyan  0.3mm초과)             3 개    1.18 m
-----
합계                                6 개    3.65 m
노이즈로 제외: 짧음 15
처리 시간: 7.2s
```

후보는 색상은 맞았지만 기하 필터에서 탈락한 것을 포함한 수입니다. 위 예시에서 빨강 후보 15개 중 13개가 낙엽·얼룩으로 걸러졌습니다.

5 기능 상세

5.1 정밀 색상 분리

RGB 가 아닌 **HSV 색공간**에서 분리합니다. RGB 로는 조도가 바뀌면 값이 통째로 흔들리지만, HSV 는 색조(H)·채도(S)·명도(V)가 분리되어 있어 **그늘에 들어간 락카도 같은 색조로 인식**됩니다.

콘크리트는 채도가 거의 0 이므로, 채도 하한선 하나만으로도 배경의 대부분이 탈락합니다. 빨강처럼 색 상환의 0 을 감싸는 색은 구간을 둘로 나누어 처리합니다.

5.2 노이즈 제거 — 3단계

그림자, 타이어 자국, 흙 얼룩, 낙엽을 선과 구분해 걸러냅니다.

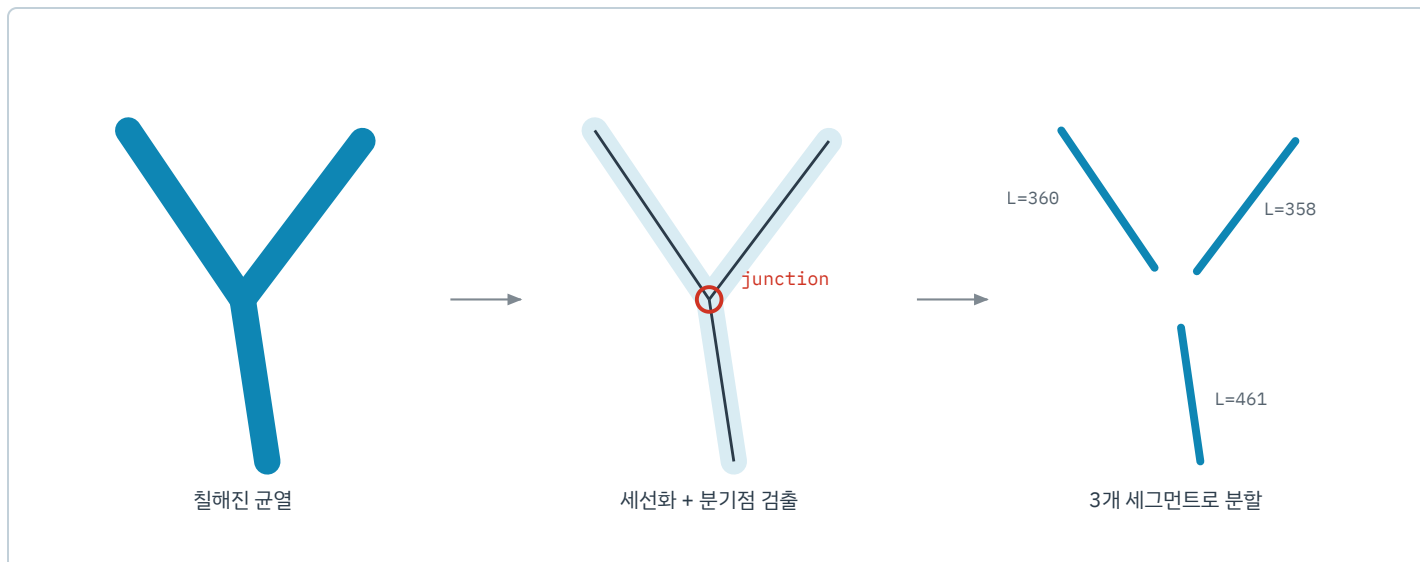
단 계	방 법	걸 러 내 는 것
1 · 색 상	채도·명도 하한선	무채색 콘크리트, 그림자, 타이어 자국
2 · 형 태	모폴로지 열림/닫힘 + 최소 면적	점 노이즈. 끊긴 선은 반대로 이어 붙임
3 · 기 하	최소 길이 + 세장비 (길이÷폭)	낙엽, 흙 얼룩처럼 뭉툭한 것

현장 튜닝 시 참고

검증 과정에서 확인된 사실입니다 — **면적 필터는 낙엽을 거의 걸러내지 못합니다**. 낙엽은 면적만 보면 충분히 큼니다. 실제로 오검출을 막는 것은 **3단계 세장비 필터**입니다. 오검출이 나오면 이 값을 먼저 조정하십시오.

5.3 벡터화 및 분기 분할

균열은 나뭇가지처럼 갈라집니다. 갈래를 하나의 선으로 뭉뚱그리면 길이가 왜곡되므로, **분기점에서 끊어 각 가지를 독립 세그먼트로** 만듭니다.



Y자로 갈라진 균열 하나는 출력에서 **3개의 행**이 됩니다. 세 세그먼트는 같은 색(=같은 폭 등급)이지만 길이는 각각 따로 측정됩니다. 단위는 mm.

길이(L)의 정의

- 시작점-끝점 직선거리가 아니라 **균열을 따라간 실연장**입니다.
- 세선화 결과의 계단 현상은 폴리라인 단순화(RDP)로 정리한 뒤 측정합니다.
- 분기점에 붙는 짧은 잔가지(spur)는 세선화 부산물이므로 자동으로 제거합니다.

5.4 실좌표 변환

GeoTIFF 에 들어 있는 **측량 좌표계**를 그대로 사용합니다(예: EPSG:5186 중부원점). 정사영상 합성 단계에서 이미 정위치가 끝나 있으므로, **별도의 좌표 맞추기 작업이 필요 없습니다**. 추출된 선의 좌표가 곧 실제 교량 위의 물리적 위치입니다.

좌표계 단위(미터·밀리미터·피트)를 읽어 mm 로 환산하므로 길이 값은 항상 mm 로 나옵니다. 좌표계가 없는 일반 TIFF 는 설정의 `fallback_gsd_mm` 을 써서 픽셀 좌표로 처리합니다.

5.5 대용량 영상 타일 처리

GSD 0.5 mm 에서는 **8 m × 2 m 바닥판 하나가 이미 6,400만 화소**입니다. 공간 전체라면 수억 화소가 됩니다. 원본 RGB 를 통째로 메모리에 올리면 감당이 안 되므로, 영상을 타일로 나누어 읽고 화소당 1바이트짜리 등급 라벨맵으로 축약해 누적합니다 (RGB 대비 1/3 메모리).

타일 경계에서 모폴로지 연산이 깨지지 않도록 **겹침 여백**을 두고 읽은 뒤 중심 영역만 채택합니다. 면적 필터는 타일이 아니라 **영상 전체를 조립한 뒤** 한 번에 적용하므로, 타일에 걸친 큰 덩어리가 잘못 잘려 나가지 않습니다.

6 균열 폭 등급

현장에서는 균열 폭을 재서 아래 색으로 덧칠합니다. **0.1 mm 미만은 균열로 보지 않으므로 칠하지 않습니다.**

등급	기준 폭	락카 색	DXF 레이어	색 번호
W1	0.1 mm 이상 ~ 0.2 mm 이하	 Red	CRACK_W1_0.1-0.2	1
W2	0.2 mm 초과 ~ 0.3 mm 이하	 Yellow	CRACK_W2_0.2-0.3	2
W3	0.3 mm 초과	 Cyan	CRACK_W3_0.3-	4

설계 결정

색상과 등급의 짝은 코드에 박혀 있지 않습니다. 설정 파일에서 바꿀 수 있으므로, 현장 색상 규칙이 바뀌거나 락카 재고 사정으로 색을 교체해도 프로그램은 수정할 필요가 없습니다.

7 출력물 규격

7.1 DXF — CAD 도면

- AutoCAD 2010(AC1024) 이상 호환
- 균열 하나가 LWPOLYLINE 하나. 좌표는 실측 좌표계
- 등급별로 레이어 분리 — 특정 등급만 켜고 끌 수 있음
- 길이 텍스트(W1 L=1130mm)를 균열 중앙에 선 방향으로 회전해 배치
- 텍스트는 별도 레이어(..._TEXT)라 도면에서 한 번에 끌 수 있음
- 도면 단위는 좌표계에 맞춰 자동 설정(미터 좌표계면 미터)

7.2 TSV — 좌표·수량 표

탭 구분 텍스트라 엑셀에서 바로 열립니다. 열 구성은 다음과 같습니다.

열	내용
<code>id</code>	세그먼트 일련번호
<code>grade</code>	등급 (W1 / W2 / W3)
<code>grade_label</code>	등급 설명 (예: 0.1mm이상 0.2mm이하)
<code>color</code>	인식된 락카 색
<code>length_mm</code>	균열을 따라간 실연장 (mm)
<code>paint_width_mm</code>	칠 자국의 폭. 검수용 참고값
<code>start_x / start_y</code>	시작점 실좌표
<code>end_x / end_y</code>	끝점 실좌표
<code>vertices</code>	폴리라인 정점 수
<code>wkt</code>	전체 형상 (<code>LINestring</code>). GIS 에서 바로 사용

주의

`paint_width_mm` 은 락카 자국의 폭(약 10 mm)이지 균열 자체의 폭이 아닙니다. 균열 폭 정 보는 `grade` 열이 담고 있습니다.

7.3 미리보기 PNG — 검수용

원본을 어둡게 깔고 추출된 선을 겹쳐 그린 이미지입니다. CAD 를 열지 않고도 **빠뜨린 균열이나 잘못 잡힌 선이 없는지 한눈에 확인할** 수 있습니다.

8 설정 파일

모든 조정값은 `config/default.toml` 한 곳에 모여 있습니다. **코드를 수정할 일이 없도록** 설계했습니다.

블록	내용	대표 항목
[project]	좌표계 없는 영상용 대체 GSD	fallback_gsd_mm
[colors.*]	색상별 HSV 인식 범위	hsv_ranges
[[grades]]	등급 정의와 색상 매핑, 레이어 이름	color, layer, min_mm
[denoise]	노이즈 필터 임계값	min_length_mm, min_elongation
[vectorize]	폴리라인 단순화, 잔가지 제거	rdp_epsilon_px, prune_spur_px
[export]	DXF 버전, 텍스트 병기, 구분자	dxf_version, text_height_mm

설정은 읽을 때 **검증**합니다. 정의되지 않은 색을 참조하거나 한 색이 두 등급에 중복 매핑되면 실행을 거부하고 원인을 알려줍니다.

9 검증 결과

실제 드론 데이터 수령 전이라, **정답 좌표를 아는 합성 정사영상**으로 검증했습니다. 콘크리트 질감 위에 그림자·타이어 자국·흙 얼룩·낙엽을 깔고, Y자 분기를 포함한 3색 균열을 그려 넣었습니다.

검출률	평균 절대오차	최대 오차	오검출	자동 테스트
6 / 6	0.62 %	1.54 %	0 건	20 통과

정답 ID	색상	정답 (MM)	측정 (MM)	오차
1	red	650.0	648.6	-0.22 %
2	red	777.8	777.1	-0.09 %
3	yellow	1041.6	1041.5	-0.01 %
4	cyan	360.6	366.1	+1.54 %
5	cyan	357.9	352.9	-1.41 %
6	cyan	461.0	458.8	-0.47 %

4·5·6번은 5.3의 Y자 분기가 쪼개진 세 세그먼트입니다. 분기점 처리 때문에 오차가 조금 크지만 1.6 % 이내입니다. 타이어 자국을 가로지르는 균열도 끊김 없이 추적되었습니다.

10 현재 상태와 다음 단계

10.1 완료된 것

- 색상 분리 → 노이즈 제거 → 벡터화 → DXF/TSV 출력 전 구간 동작
- 실측 좌표계 그대로 사용, 분기 단위 길이 측정
- 임계값 튜닝 GUI, 배치용 CLI, 자동 테스트 20건
- 대용량 영상 타일 처리

10.2 아직 확정되지 않은 것

중요

설정 파일의 색상 임계값은 합성 데이터 기준의 '출발점' 값입니다. 실제 현장 조도, 락카 변색, 젖은 노면에서는 반드시 재조정이 필요합니다. 이 값을 검증 완료된 설정으로 오해하면 검출률이 떨어집니다. GUI 를 먼저 만든 이유가 이것입니다.

- 실제 드론 정사영상 — 1~2장이면 임계값 튜닝을 시작할 수 있습니다.
- 바닥판 실제 치수 — 영상의 픽셀 크기를 알아야 타일 크기를 맞출 수 있습니다.
- PoC 납기 — 우선순위 조정에 필요합니다.